

光学実験

Phusaeng Natthaphat (04B23054)
共同実験者：松本 麟太郎

2025 年 10 月 21 日

Chapter 1

光学 -回折と干渉-

1.1 実験の目的

波が障害物に遮られ、その背後に回りこむのは波動の特性を表す「回折」現象である。光だけでなく小さいスケールから見ると物質も波動性を表し、回折をする。例えば、直接に原子や格子を見ることができないが、電子をプローブとして使うと、電子の波が対象物にぶつかり、回折することによって、その回折した波の干渉パターンを見ることで対象物の大きさなどが分かる。言い換えると、目には見えない世界を波で見るのは回折・干渉の役割である。

本光学実験では、回折物体を直接に観測できるので回折の現象を詳しく調べることができる。そこで本実験は波動の回折・干渉現象について理解を深めるのは目的とする。

1.2 実験方法

1.2.1 原理

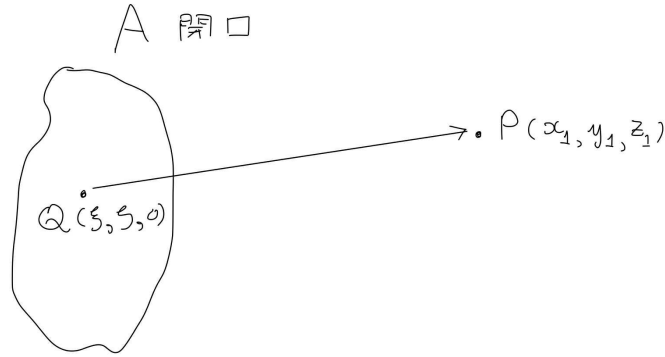


図 1.1: 開口による回折

光源から光が開口 A を通り観測点 P まで到達する状況を考える。Huygens-Fresnel 原理により開口 A 上の各点 $Q(\xi, \zeta, 0)$ が光源として見なすことができる。

観測点 P の位置を (x_1, y_1, z_1) とし、P での場（いわゆる波） u_P が Kirchoff の積分表示で書ける。

$$u_P = -\frac{ik}{4\pi} \int_A (1 + \cos \theta_{PQ}) \frac{\exp(ikr_{PQ})}{r_{PQ}} d\xi d\zeta \quad (1.1)$$

θ_{PQ} は PQ と z 軸がなす角である。開口からスクリーンまでの距離 r_{PQ} が開口の大きさより十分大きいとき、 $(1 + \cos \theta_{PQ})$ が定数とすればよい。もし、 ξ と ζ が R_1 と比べて十分小さい場合

$$\begin{aligned} r_{PQ}^2 &= (x_1 - \xi)^2 + (y_1 - \zeta)^2 + z_1^2 \\ R_1^2 &= x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \end{aligned} \quad (1.2)$$

式 1.3 の指数関数の中を ξ, ζ について展開すると、

$$u(x_1, y_1) = \text{const} \frac{e^{ikR_1}}{R_1} \iint_A \exp \left[ik \left(-\frac{x_1\xi + y_1\zeta}{R_1} + \frac{\xi^2 + \zeta^2}{2R_1} - \frac{(x_1\xi + y_1\zeta)^2}{2R_1^3} + \dots \right) \right] d\xi d\zeta \quad (1.3)$$

が分かる。積分を実行するのは困難であるため以下の 2 つの近似を紹介する。

- 1 次の項のみ考えると、Fraunhofer 回折 もしくは Far-field diffraction と呼ばれる。

- 2 次の項まで取ると、Fresnel 回折 と呼ばれる。

では具体的にどこまで離れば Far-field と言えるのかというと Fresnel 数を使って

$$1 \gg \frac{W^2}{R_1 \lambda} \quad (1.4)$$

であれば平面波近似 (Far-field) ができる。 λ は光の波長、 W は開口の最大幅、 R_1 は原点から観測点までの距離である。

最後に注意すべきことは実際に観測するのは波動関数 u_P ではなく、光の強度 I である。

$$I \propto |u(x_1, y_1)|^2 \quad (1.5)$$

1.2.2 実験装置

1. $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ の単色光源の He-Ne レーザー を使用する。
2. CCD に入る光の強度を調整するため、アッテネーターを使用する。
3. 光を集光するためにレンズを使用する。また、Far-field 回折ではレンズを使用することで、光が無限遠から来るようにすることができる。
4. 回折模様を観測するには CCD を使用する。
5. 写真を解析するため、ImageJ というソフトウェアを使用し、写真のサイズを図る。

1.2.3 実験方法

1.2.3.1 Fraunhofer 回折

Fraunhofer 回折いわゆる Far-field 回折とは、スリットが十分にスクリーンから離れる場合である。実際には、無限遠点に回折体を置くことができないため、スクリーンをレンズの焦点に置くことにより光が無限遠から来ると同値な状況が作れる。

まずは CCD 上の画像を実寸に変換する。CCD に定規を貼って写真を取る。



図 1.2: 実寸への変換

上の写真から、定規の目盛りは 1mm で、ImageJ でピクセルを図ると

$$1 \text{ mm} = 234.034 \text{ px} \quad (1.6)$$

だと分かる。今後の解析・結果・考察はピクセル (px) の単位で表すが、計算するときには実寸に変換してから計算する。

1.2.3.2 円形開口

1. 回折体を直径 $d = 0.2, 0.4, 1.0 \text{ mm}$ のピンホールとし、 $f = 250 \text{ mm}$ のレンズを使用する。
2. 回折模様を観測し、暗い輪の半径を図ることで Fraunhofer 回折を確認する。

1.2.3.3 1 次元の正規正しく並んでいる円形開口

1. 回折体は開口間の間隔 $d = 0.5 \text{ mm}$ の紙である。レンズの焦点距離 $f = 250 \text{ mm}$ を使用する。
2. 穴の数 N を変えて、 $N = 1, 2, 3, 4$ のときの回折模様を観測する。
3. 開口の半径を計算し、また正規性からどんな変化があるのか議論する。

1.2.3.4 2次元の正規正しく並んでいる円形開口

1. 六角形格子のメッシュを回折体とする。 $f = 250 \text{ mm}$ のレンズを使用する。
2. 回折模様を観測し、逆格子の考え方で回折パターンを説明する。

1.2.3.5 花粉

1. 花粉をスライドに載せる。ただし、花粉が被らないようにそれぞれの花粉が離れているように載せる。ただし、この実験では $f = 50 \text{ mm}$ のレンズを使用する。
2. 回折模様を観測し、花粉の半径を決定する。

1.3 実験結果・考察

1.3.1 Fraunhofer 回折

一次の項だけ考慮するのは Fraunhofer 回折で、スクリーン上の位置 (x_1, y_1) を角度 (α, β) に変換し

$$\begin{aligned} x_1 &\rightarrow \alpha = \frac{x_1}{R_1} \\ y_1 &\rightarrow \beta = \frac{y_1}{R_1} \end{aligned}$$

また積分範囲 A を開口の関数 $G(\xi, \zeta)$ に書き換えて、式 1.3が次の形になる。

$$u(\alpha, \beta) \propto \iint_{-\infty}^{\infty} G(\xi, \zeta) \exp[ik(\alpha\xi + \beta\zeta)] d\xi d\zeta \quad (1.7)$$

要するにスクリーン上に見えるのは開口の Fourier 変換である。

1.3.2 円形開口

半径 R の円形開口を考える。この時

$$G(\xi, \zeta) = \begin{cases} 1 & ; \xi^2 + \zeta^2 \leq R^2 \\ 0 & ; \xi^2 + \zeta^2 > R^2 \end{cases} \quad (1.8)$$

回転対称性より、極座標で書き直し

$$G(r) = \begin{cases} 1 & ; r \leq R \\ 0 & ; r > R \end{cases} \quad (1.9)$$

階段関数 $\Theta(R - r)$ で表すと

$$G(r) = \Theta(R - r) \quad (1.10)$$

である。では具体的に計算しよう。

$$u(\alpha, \beta) = U \int_0^R dr' r' \int_0^{2\pi} \exp[ikr'(\alpha \cos \varphi' + \beta \sin \varphi')] d\varphi'$$

回転対称性より x 軸上に考え、すなわち $\beta = 0$ とすればよい。

$$\begin{aligned} u(\alpha) &= U \int_0^R dr' r' \int_0^{2\pi} \exp[ikr'(\alpha \cos \varphi')] d\varphi' \\ &= U \int_0^R dr' r' (2\pi \mathcal{J}_0(k\alpha r')) = \frac{2\pi U}{(k\alpha)^2} \int_0^{k\alpha R} dx' x' \mathcal{J}_0(x') \\ &= \frac{2\pi U}{(k\alpha)^2} k\alpha R \mathcal{J}_1(k\alpha R) \\ &= 2\pi U R^2 \frac{\mathcal{J}_1(k\alpha R)}{k\alpha R} \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_n(x)$ は n 次 Bessel 関数である。従って、強度は

$$I = |u(\alpha)|^2 \propto \left| \frac{\mathcal{J}_1(k\alpha R)}{k\alpha R} \right|^2 \quad (1.11)$$

であり、最小の暗い輪は

$$\begin{aligned} k\alpha R &= \frac{2\pi}{\lambda} \alpha R = 3.8317 \\ \alpha &= 0.61 \frac{\lambda}{R} \end{aligned} \quad (1.12)$$

開口の直径 $D = 2R$ で表すと天文学でよく知られている Airy-Disk の回折限界

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (1.13)$$

が得られる。

実際に、直径 $d = 0.2, 0.4, 1.0$ mm のピンホールによる Fraunhofer 回折は以下である。全ての図は CCD 上の画像であり、単位はピクセル (pixel) である。また白い線は強度 I を表し、青い点線は暗い輪が見えやすいように強度の対数 $\log I$ を表す。ただし、グラフの高さは絶対強度を表すではなく、単に可視化するためである。最後に、2 つの縦白い点線は最小暗い輪の幅を表す。

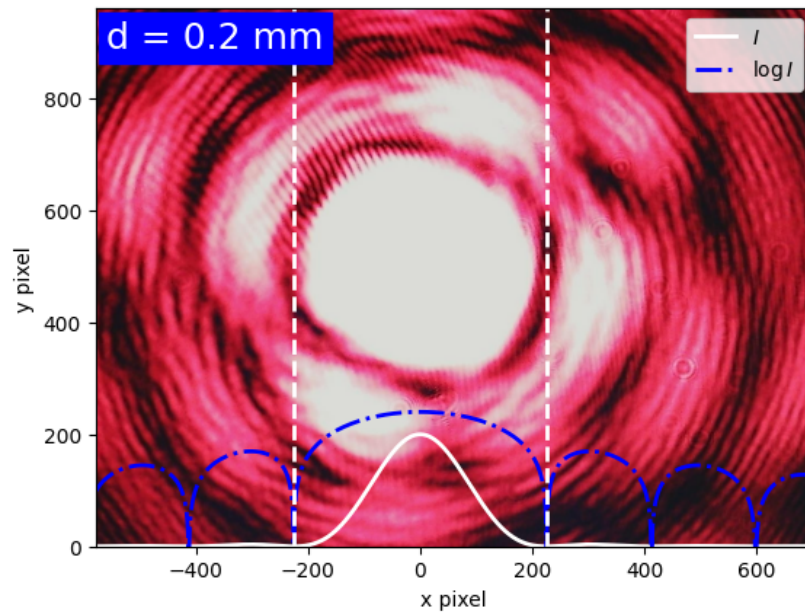


図 1.3: $d = 0.2$ mm のピンホール

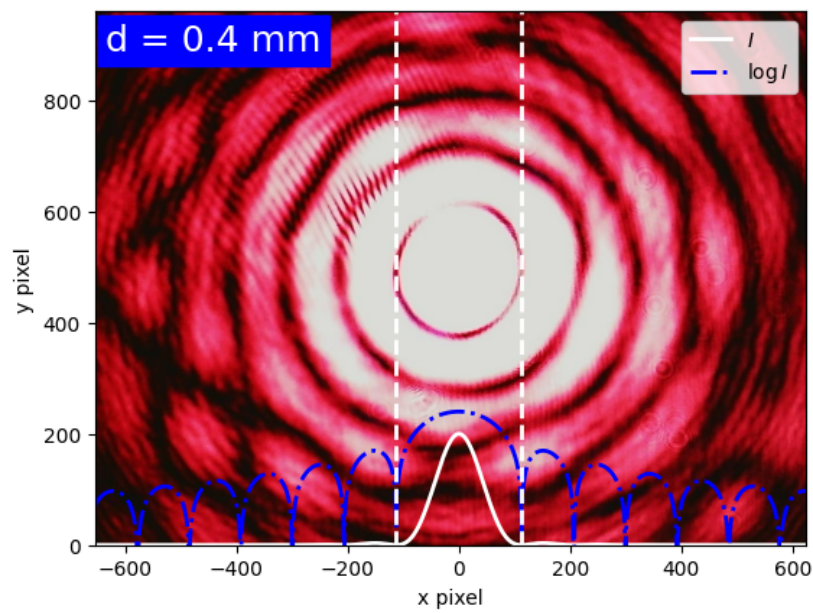


図 1.4: $d = 0.4$ mm のピンホール

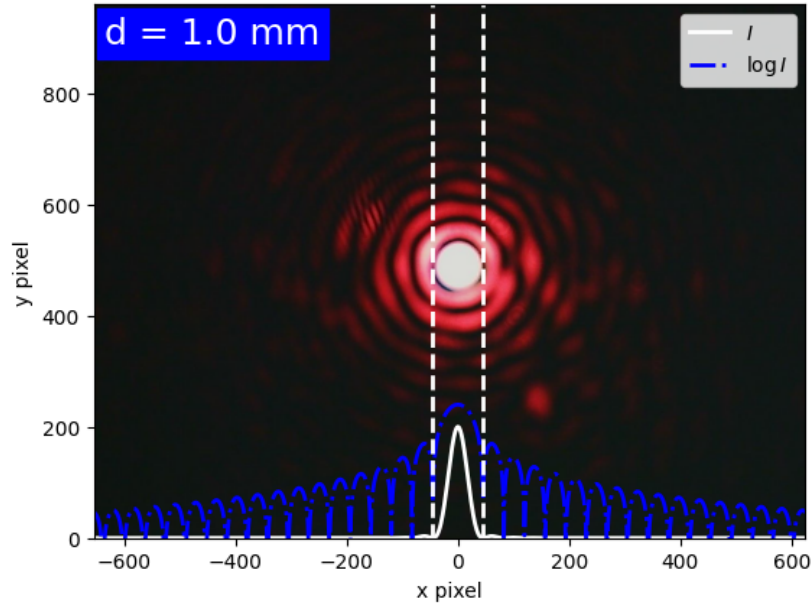


図 1.5: $d = 1.0 \text{ mm}$ のピンホール

図から分かるように測定結果が理論値とよく一致する。では定量的に確認しよう。ImageJ で最小輪の直径を 5 回回りその平均と統計誤差が X と呼ぶ。そして、式 1.13 からピンホールの直径 d' を計算する。その結果は表 1.1 にまとめた。

表 1.1: 円形開口による Fraunhofer 回折の最初暗い輪

ピンホールの直径 $d \text{ [mm]}$	スクリーン上の幅 $X \text{ [px]}$	計算した直径 $d' \text{ [mm]}$
0.2	452.0 ± 14.2	0.200 ± 0.006
0.4	230.3 ± 8.0	0.392 ± 0.014
1	90.0 ± 1.4	1.004 ± 0.016

ピンホールの直径 d が計算した理論値 d' の範囲内に含まれるため、理論計算が実験結果を再現できると結論できた。

続いて、Fraunhofer 回折の背後にある直感について議論しよう。式 1.7 に示されたように、回折の正体は開口の Fourier 変換であるため、実空間上の関数が凝縮すればするほどこの関数に対応する双対空間上の Fourier 変換が拡散される。実際に、ピンホールの直径を小さくすれば、スクリーン上の画像が大きくなるのは簡単に見えるだろう。

1.3.3 1次元の正規正しく並んでいる円形開口

半径 R の円形開口 $g(\xi, \zeta) = \Theta(R^2 - \xi^2 - \zeta^2)$ が複数ある場合考えよう。各円の中心が (ξ_j, ζ_j) とする、開口関数 $G(\xi, \zeta)$ が

$$G(\xi, \zeta) = \sum_j g(\xi - \xi_j, \zeta - \zeta_j) \quad (1.14)$$

と書ける。式 1.7 に代入すると

$$\begin{aligned} u(\alpha, \beta) &\propto \sum_j \exp\{-ik(\alpha\xi_j + \beta\zeta_j)\} \iint_{-\infty}^{\infty} g(\xi, \zeta) \exp[ik(\alpha\xi + \beta\zeta)] d\xi d\zeta \\ &= \Xi(\alpha, \beta) \cdot \mathcal{F}[g](\alpha, \beta) \end{aligned} \quad (1.15)$$

$\Xi(\alpha, \beta)$ は開口の配置を説明する構造因子で、 $\mathcal{F}[g](\alpha, \beta)$ は 1 つの開口の Fourier 変換であり、形状因子と呼ばれる。この場合は既知である。

では 1 次元に N 個の開口が並んでいる場合を考えよう。等距離 d に配置しているから $\xi_j = nd; n \in \mathbb{Z}$ で、 x 軸上に配置するとし $\zeta_j = 0$ なので

$$\begin{aligned} \Xi(\alpha, \beta) &= \sum_{n=0}^{N-1} \exp\{-ik\alpha nd\} \\ \Xi(\alpha, \beta) &= \left(\frac{\sin(k\alpha d N/2)}{\sin(k\alpha d/2)} \right) \end{aligned} \quad (1.16)$$

である。開口間距離 $d = 0.5 \text{ mm}$ である。

測定結果を見よう。

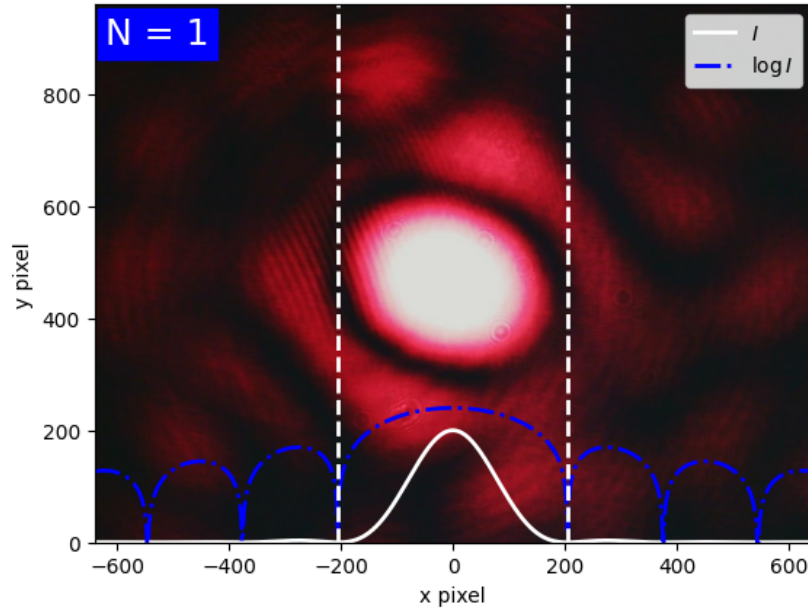


図 1.6: $N = 1$ の回折模様

まずは穴の半径を決定しよう。スクリーン上の輪の直径は 394.5 ± 37.9 であり、半径 R は式 1.13 を使って計算すると

$$R = 0.114 \pm 0.011 [\text{mm}] \quad (1.17)$$

である。ただし、図 1.6 に図示したように、回折の輪の回転対称性は悪く、楕円になってしまう。これは回折体を固定したとき、紙が光線と垂直方向にならず傾いてしまうからだ。

続いて、開口の数 $N = 2, 3, 4$ のときの回折模様を見よう。1 つの開口と同様に白い線は強度 I を表し、青い点線は強度の対数 $\log I$ を表す。さらに、白い縦点線は最小輪の領域を表す。

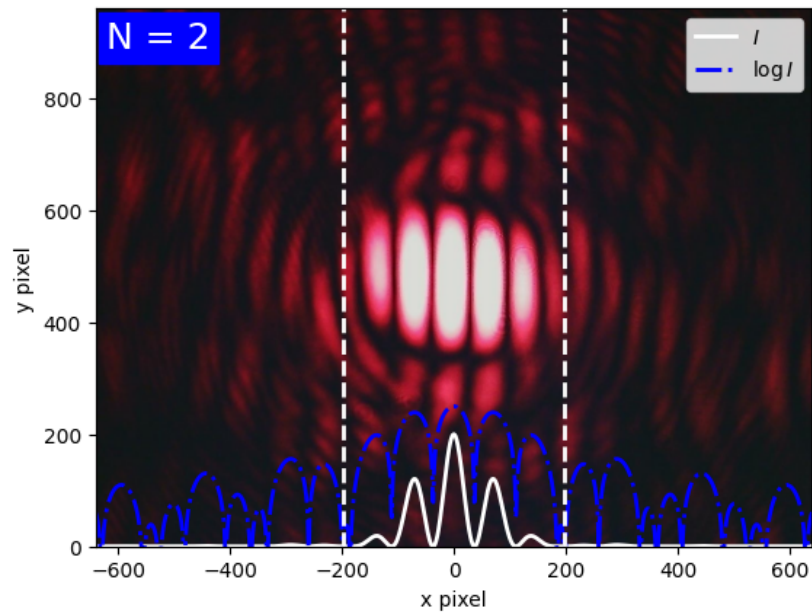


図 1.7: $N = 2$ の回折模様

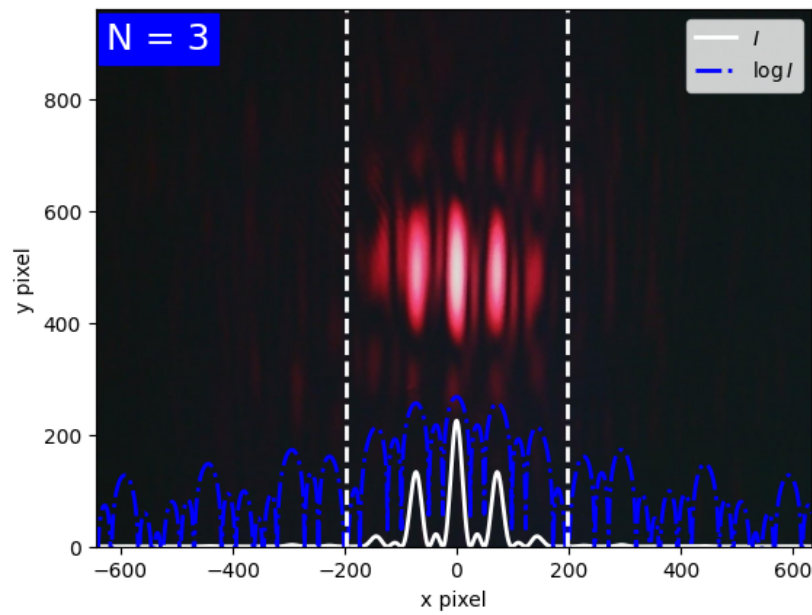


図 1.8: $N = 3$ の回折模様

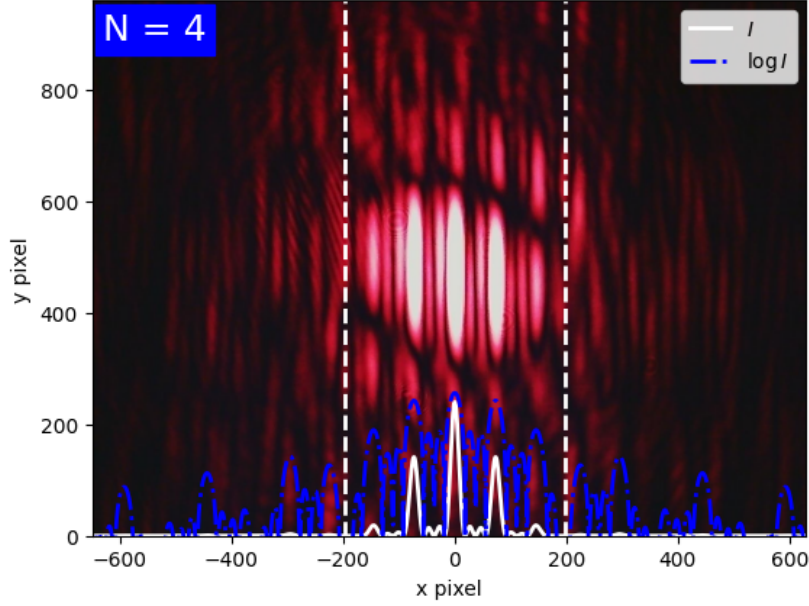


図 1.9: $N = 4$ の回折模様

図示したように、複数開口が並んでいる場合は、新しい構造因子 $\Xi(\alpha, \beta)$ が加えられ、元々明るい円がいくつかのピークに分けらる（図 1.8 には ND フィルター調整のため、画像が暗くなり両端のピークが見えなくなる。）

1.3.4 2次元の正規正しく並んでいる円形開口

半径 R の円形開口 $g(\xi, \zeta) = \Theta(R^2 - \xi^2 - \zeta^2)$ が複数ある場合考え、各円の中心が $(\xi_j, \zeta_j) = m\mathbf{a} + n\mathbf{b}; m, n \in \mathbb{Z}$ とし、 $(\alpha, \beta) = \mathbf{x}$ とおき、構造因子 $\Xi(\alpha, \beta)$ は

$$\begin{aligned}
 \Xi(\alpha, \beta) &= \sum_j \exp\{-ik(\alpha\xi_j + \beta\zeta_j)\} \\
 &= \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \exp\{-ik(m\mathbf{a} + n\mathbf{b}) \cdot \mathbf{x}\} \\
 &= \frac{1 - \exp(-ikM\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})}{1 - \exp(-ik\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})} \cdot \frac{1 - \exp(-ikN\mathbf{b} \cdot \mathbf{x})}{1 - \exp(-ik\mathbf{b} \cdot \mathbf{x})} \\
 \Xi(\alpha, \beta) &= \frac{\sin(kM\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}/2)}{\sin(k\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}/2)} \cdot \frac{\sin(kN\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}/2)}{\sin(k\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}/2)} \quad (1.18)
 \end{aligned}$$

となる。2次元に開口が正規正しく並んでいるので、開口が格子であると見なし、その基本平均ベクトルが $m\mathbf{a} + n\mathbf{b}$ である。また、逆格子は格子の Fourier 変換だと考えられるため、回折模様が逆格子で説明できると予想できる。

すなわち、逆格子ベクトルを $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ とすれば、 $\mathbf{x} = (\alpha, \beta) = (p\mathbf{A} + q\mathbf{B})/k$ であればその点が回折模様のピークとなる。逆格子ベクトルの条件を書くと

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{A} &= 0 & \mathbf{b} \cdot \mathbf{A} &= 2\pi \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{B} &= 2\pi & \mathbf{b} \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned} \quad (1.19)$$

である。

具体的に六角形の頂点に穴があるメッシュを見よう。このとき格子ベクトルは

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (d, 0) \\ \mathbf{b} &= \left(\frac{d}{2}, \frac{\sqrt{3}d}{2} \right) \\ d &= 0.3 [\text{nm}] \end{aligned} \quad (1.20)$$

であり、その逆格子ベクトルは

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \left(0, \frac{4\sqrt{3}\pi}{3d} \right) \\ \mathbf{B} &= \left(\frac{2\pi}{d}, \frac{-2\sqrt{3}\pi}{3d} \right) \end{aligned} \quad (1.21)$$

である。従って、画像上に $\mathbf{x}$ が

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= p \frac{\lambda}{d} \left(0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right) + q \frac{\lambda}{d} \left(1, \frac{-1}{\sqrt{3}} \right) \\ &= p\mathbf{A}' + q\mathbf{B}' \\ p, q &\in \mathbb{Z} \end{aligned} \quad (1.22)$$

であれば回折模様が見える。

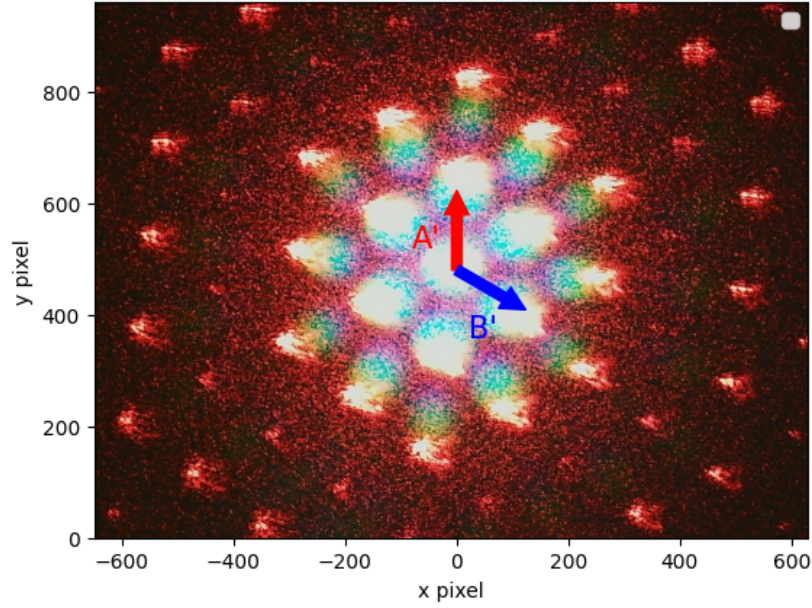


図 1.10: 六角形の開口

逆格子ベクトルの長さと両方がなす角を計算し、そして ImageJ を使って確認する。

表 1.2: 六角形の開口

逆格子ベクトル	理論値	測定値
$ \mathbf{A}' $	2.435 [mrad]	2.688 ± 0.120 [mrad]
$ \mathbf{B}' $	2.435 [mrad]	2.419 ± 0.033 [mrad]
θ	131.8°	$121.2^\circ \pm 5.0^\circ$

結果、逆格子ベクトル $\mathbf{A}'$ と $\mathbf{B}'$ の大きさの理論値は測定値の範囲に入るので確認できた。ただし、なす角 θ 測定値の範囲に入らない。だが、図 1.10 に図示したように、逆格子ベクトルが観測結果を再現できるのでその理論値のずれは、穴のサイズが点ではなく有限であるため、図ろうとするとその逆格子ベクトルが唯一に決めれず傾いてしまう可能性があると考えられる

1.3.5 花粉

実験方法で説明したように、本実験は $f = 50$ mm のレンズを使用する。

スライドに花粉を乗せ、固定してから回折模様を観測する。花粉が開口ではなく光を遮蔽する壁のため、回折模様を考えるには少し工夫が必要となる。回折体のない場合の自由空間に伝播する波動を u^0 とし、花粉を回折体とするときの波動を u とおき、また花粉の逆に花粉の形をしている開口の場合の波

動は u' とする。

Babinet の定理より、

$$u_P + u'_P = u_P^0 \quad (1.23)$$

となり、スクリーン上には光がレンズによって主軸に集約されるため原点以外の点 P の波動は

$$u_P^0 = 0 \quad (P \neq (0, 0)) \quad (1.24)$$

であり、

$$|u_P|^2 = |u'_P|^2 \quad (1.25)$$

である。すなわち、花粉の回折模様を見るのは花粉の形をしている開口を見ることと同値である。

さて、花粉という開口をモデルしよう。1 つの花粉は半径 r の円形開口とし、それらの花粉の中心は ξ_j とおこう。式 1.15 から分かるように、回折模様は 2 つの部分に分けられて、今構造因子 $\Xi(\alpha, \beta)$ だけ着目しよう。

花粉がランダムに配置しているので、 ξ_j は i.i.d 確率変数とする。大数の法則より指数関数の和がある十分大きい自然数 M に対して期待値に近似できる。

$$\begin{aligned} \frac{1}{M} \sum_j^M \exp\{-ik(\xi_j \cdot \mathbf{x})\} &\sim \mathbb{E}[\exp\{-ik(\xi \cdot \mathbf{x})\}] \\ &\sim \exp\{-ik(\mathbb{E}[\xi] \cdot \mathbf{x})\} \\ &= \exp\{-ik(\mathbf{0} \cdot \mathbf{x})\} \\ &= 1 \end{aligned} \quad (1.26)$$

上の 2 行目は単なる近似で実際に誤差を評価しないとイケない。3 行目は花粉の分布が特に方向性がないことを使用し $\mathbb{E}[\xi] = \mathbf{0}$ が言える。

よって、構造因子は

$$\begin{aligned} \Xi(\mathbf{x}) &= \sum_j \exp\{-ik(\xi_j \cdot \mathbf{x})\} \\ &\sim M \end{aligned} \quad (1.27)$$

であり定数である。すなわち、回折模様が 1 つの円形開口と同じ形をしている。

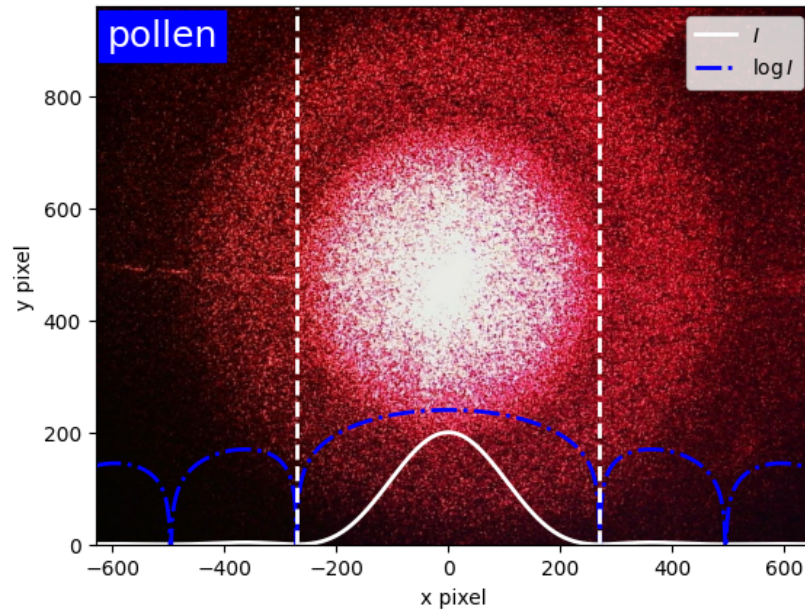


図 1.11: 花粉の回折模様

ImageJ で最小輪の直径を 5 回図って、式 1.13 を使うと花粉の直径 d は

$$d = 33 \pm 2 \quad [\mu\text{m}] \quad (1.28)$$

だと分かる。

1.4 参考文献

1. 下田正, 杉山清寛, 福田光順, & 山中千博. (2025a). [第 6 版] 物理学実験 (pp. 75-82). 大阪大学.

Chapter 2

光学 -分光-

2.1 実験の目的

光または「可視光」と呼ばれるのは電磁波である。電磁波の波長が「色」を決める。また光が物質との相互作用によって、波長や強度が変わることがある。

本実験では光と物質との相互作用を調べることを目的とする。具体的に、吸収、発光、反射スペクトルを調べる。

2.2 実験方法

2.2.1 吸収スペクトル

この実験では物質の吸光スペクトルを調べる。3 つの試料、NK85,NK-1533,NK-1511 を用意し、吸収スペクトルを以下に手順で観測する。

1. 教科書 [2] の図 6.4 のように組み上げる。
2. 試料セルにエタノールのみを入れ、スペクトルを取る。このスペクトルを参照光 I_0 と呼ぶ。
3. 試料セルに赤試料を入れ、スペクトルを取る。続いて、次の試料に代わって測定を続ける。
4. 得られたデータを解析し、透過度、吸光度を計算する。

次に、物質の吸光度を調べる。吸収媒体の厚さ d 、溶質の濃度 C とするとき、Lambert-Beer の法則より吸光度 D が

$$D = \epsilon C d \quad (2.1)$$

である。比例定数 ϵ をモル吸光係数と呼ぶ。さて、基準の濃度 1 mg/50 ml を用意し、赤試料のモル質量は 486.32 g である。

まずは濃度を 1/10 倍に固定し、厚さを変化しながら吸収スペクトルを取る。使う厚さは $d = 2, 5, 10$ mm である。測定結果から ϵ を計算する。

また、先と同様にセルの厚みを $d = 10 \text{ mm}$ に固定し、濃度を $1/10$, $1/20$, $1/40$ の試料の吸収スペクトルを取り、 ϵ を求める。

2.2.2 発光スペクトル

1. 教科書 [2] の図 6.5 と異なって、ブラックライトを試料セルの下に照射する。
2. 吸収スペクトルのときと同じ試料を使って、発光スペクトルを観測する。

2.2.3 反射スペクトル

1. 教科書 [2] の図 6.6 に従ってセットアップする。
2. ラップとガラスに光を入射させて、反射スペクトルを測定する。
3. 反射スペクトルからラップとガラスの厚みを求める。

2.3 実験結果・考察

2.3.1 吸収スペクトルの測定

エタノールのみを試料のスペクトルを測定し、このスペクトルを参照光 I_0 と呼ぶ。そして、ピンク・青・黄色の試料のスペクトルを測定する。測定結果は一緒に図 2.1 に図示する。

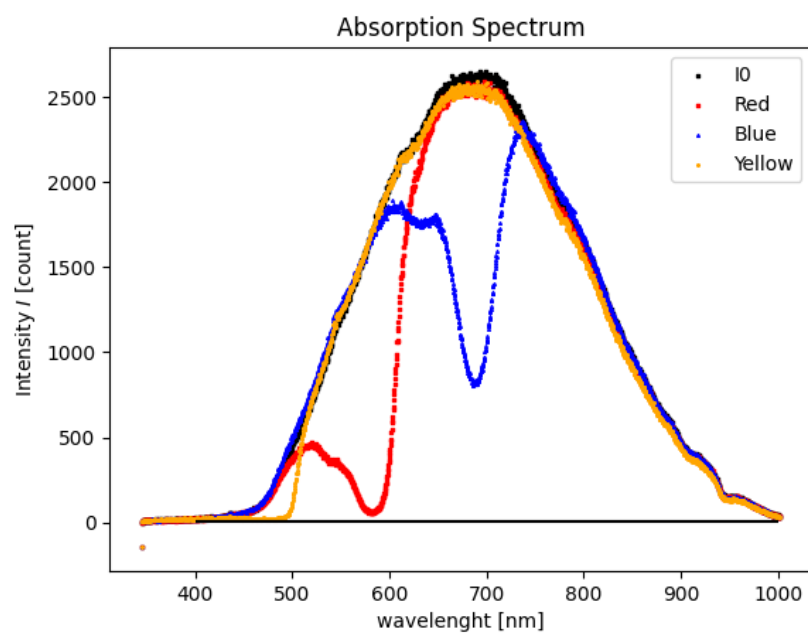


図 2.1: 吸収スペクトル

各試料（エタノールのみ以外）のスペクトル I について透過度 (Transparency) I/I_0 を計算し図 2.2に図示する。また、透過スペクトル I が

$$I = I_0 \times 10^{-D} \quad (2.2)$$

と書けるので、 D を

$$D = \log I_0/I \quad (2.3)$$

吸光度 (Absorbance) と呼ぶ。吸光度のグラフは図 2.3である。

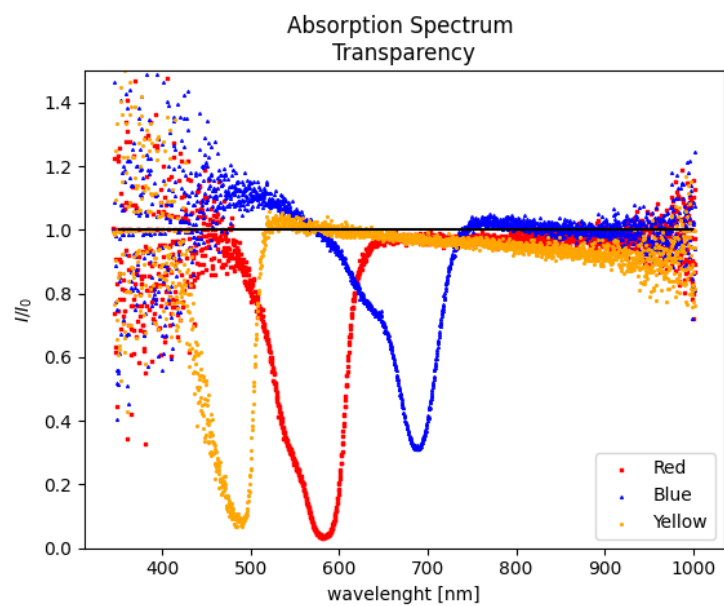


図 2.2: 各試料の透過度 I/I_0

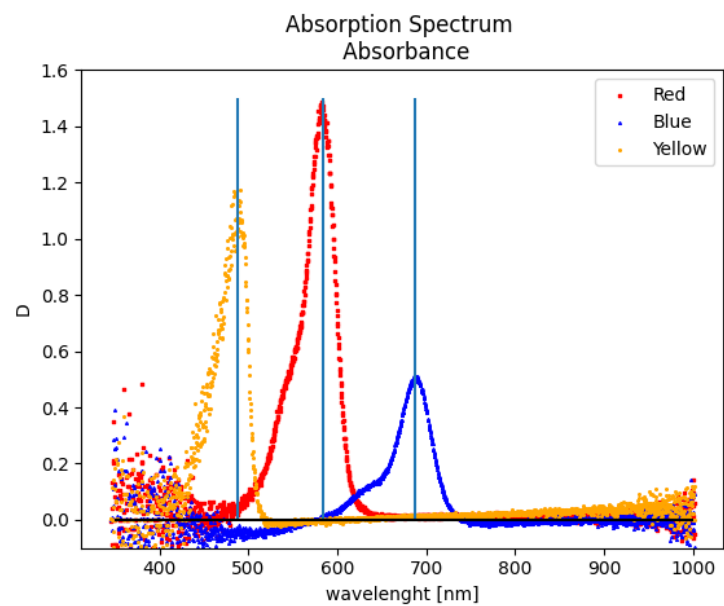


図 2.3: 各試料の吸光度 D

吸光度のピークの位置は光が吸収される波長だと解釈でき、各試料におけ

る吸収スペクトルのピークは見積もりで、表 2.1にまとめる。

表 2.1: 吸収スペクトルのピーク

試料	ピークの位置 [nm]
ピンク	584
青	688
黄色	488

色素分子の π 電子（二重結合にある電子）のみ考え、二重結合の長さを L とし、これが一次井戸型ポテンシャルとする。すると、二重結合に束縛された π 電子のエネルギー準位 E_n は

$$E_n = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar\pi}{L} \right)^2 n^2 \quad (2.4)$$

である。分子に参照することで、電子がある波長の光を吸収し励起されることによって吸収スペクトルが観測される。その「ある波長 λ 」をもつ光のエネルギーは電子のエネルギー準位の差に等しいので、波長と結合の長さの関係が以下である。

$$\begin{aligned} \frac{hc}{\lambda} &= E_{n+1} - E_n \\ &= \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar\pi}{L} \right)^2 ((n+1)^2 - n^2) \\ &= \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar\pi}{L} \right)^2 (2n+1) \end{aligned} \quad (2.5)$$

ここで、電子状態が二準位であると仮定し、すなわち、基底状態と第一励起状態からなる。なぜならば、もし他の励起状態があるとしたら、もっとたくさん吸収ピークが観測されるはず。二準位とすることは、 $n=1$ ということであるため、波長は

$$\lambda = hc \frac{2m}{c} \left(\frac{L}{\hbar\pi} \right)^2 \quad (2.6)$$

である。よって、二重結合の長さ L は

$$L = \sqrt{\frac{3h}{8mc}} \lambda \quad (2.7)$$

である。計算すると表 2.2にまとめる。

表 2.2: 二重結合の長さ

試料	ピークの位置 [nm]	二重結合の長さ L [pm]
赤	584	728
青	688	790
黄色	488	666

また、色と波長 (図 2.4) を見ると、試料の色と吸収するピークの波長は全然違うことが分かった。これは直感とよく合って、見える色は吸収されない波長であり、反射される波長から試料の色が決められる。一方、吸光度のピークの波長は物質に吸収されるので、目に届かず、「色」に関与しない。もう一つ気付くことが、 L の増分である。各試料の違いは $C=C$ 二重結合の数である。この増えた $C=C$ の数は約 60 pm の増加に相当していると分かるが、 $C=C$ の長さは一般に ~ 120 pm なので、試料分子内の二重結合はよっぽど短い。これが結合が曲がっていると考えられるが、加えられた $C=C=C$ の結合は直線なので、曲がっていない。

また $C=C$ が 1 つしかない試料でも、 $L \sim 660$ pm であり、 $C=C$ の長さの約 6 倍である。ということは、電子が $C=C$ に閉じ込められたという仮説は妥当ではないと考えられ、 C 原子の次の原子まで、電子が閉じ込められているのではないかと考えられる。

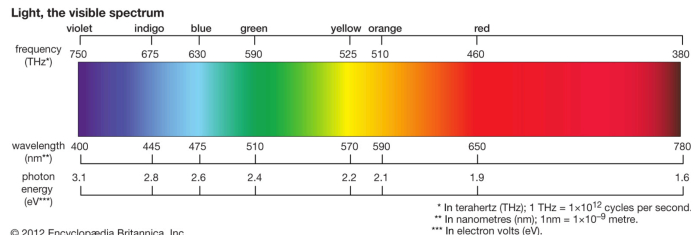


図 2.4: 色と波長 [1]

2.3.2 Lambert-Beer の法則

続いて、赤試料を使用し、セルの厚みを $d = 10$ mm と固定しながら濃度を $1/10$, $1/20$, $1/40$ に変化し、測定する。ただし、測定する際に時間がかかってしまい、参照光を取り直す必要があるが、その代わりに、吸収があまりない範囲、すなわち $\lambda = 700 \sim 900$ において透過度が 1 となるように補正することにした。

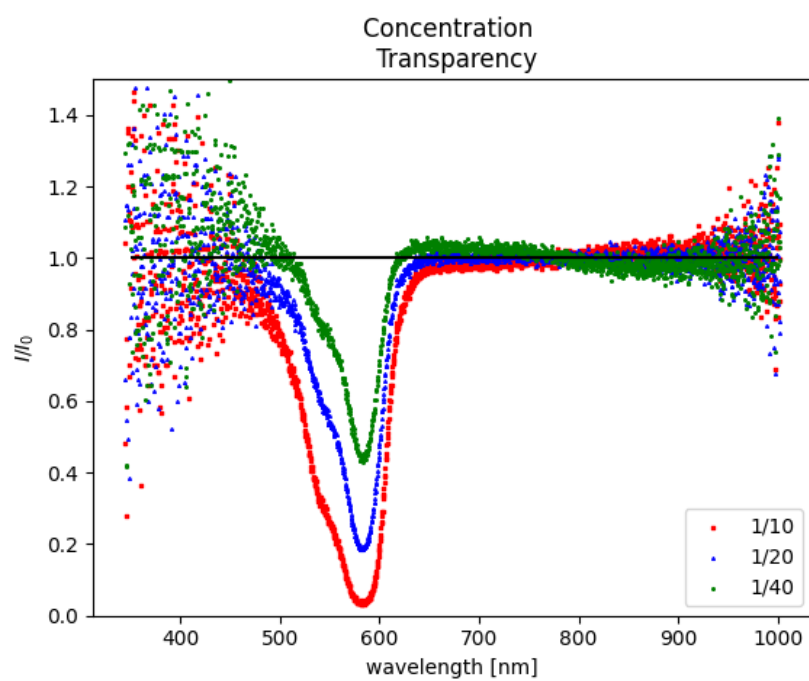


図 2.5: 異なる濃度の試料の透過度

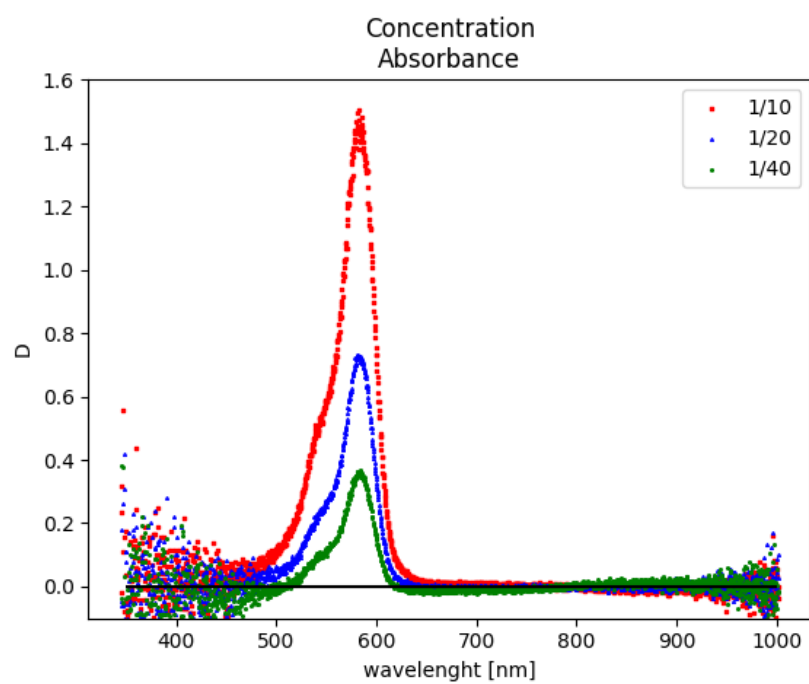


図 2.6: 異なる濃度の試料の吸光度

図 2.6が異なる濃度の試料の吸光度 D を図示する。そのピークの高さを読み取ることにより、吸光度 D と試料の濃度 C の関係が分かった。

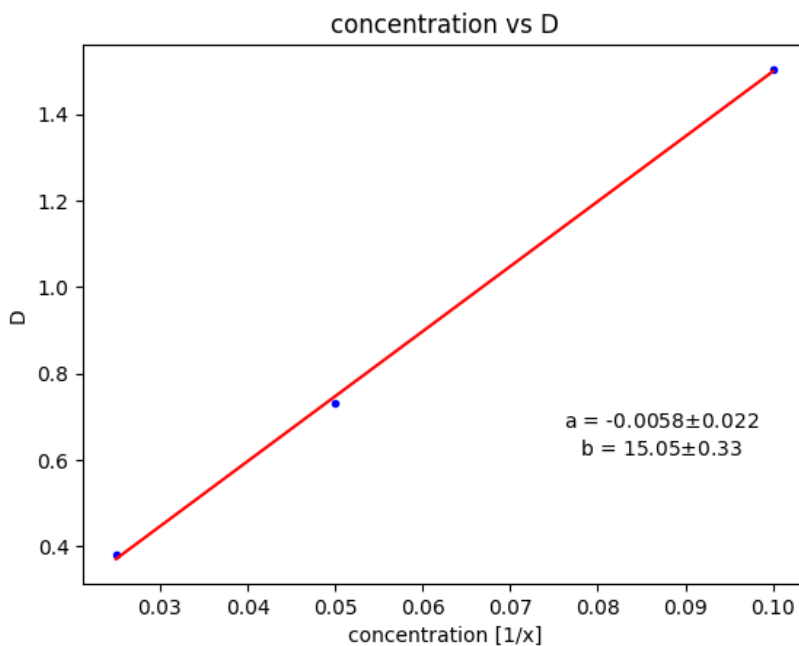


図 2.7: 濃度と吸光度の関係

$$\begin{aligned}
 D &= a + bC \\
 a &= -0.006 \pm 0.022 \\
 b &= 15.05 \pm 0.33 \quad 1/\text{倍}
 \end{aligned} \tag{2.8}$$

Lambert-Beer の法則より

$$b = \epsilon d \tag{2.9}$$

である。ただし、今の濃度は基準の 1mg/50ml の倍数である。

$$\begin{aligned}
 \epsilon &= \frac{b}{d} \\
 &= \frac{15.05 \text{ 倍}^{-1}}{10 \text{ mm}} \times \frac{50 \text{ ml}}{1 \text{ mg}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ ml}} \times \frac{486.32 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \\
 &= 36.6 \text{ M}^{-1}\text{mm}^{-1}
 \end{aligned} \tag{2.10}$$

従って、吸光係数 ϵ は

$$\epsilon = 36.6 \pm 0.8 \quad \text{M}^{-1}\text{mm}^{-1} \tag{2.11}$$

であることが分かる。

次に、濃度を 1/10 に固定しセルの厚みを変化しながら吸光スペクトルを測

定する。濃度を固定した場合と同じく、あまり吸光のない波長範囲において透過度が1になるように補正した。

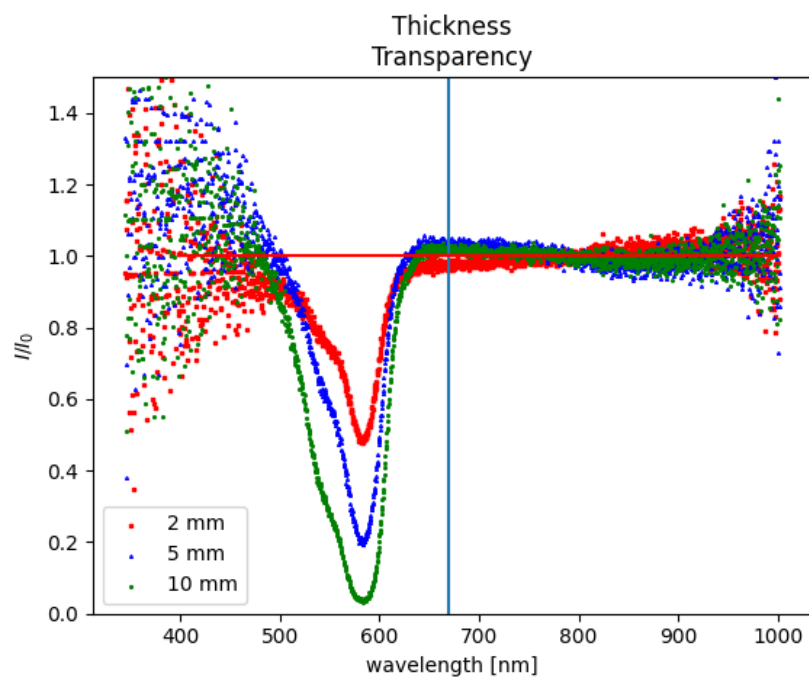


図 2.8: 異なる厚みの試料の透過度

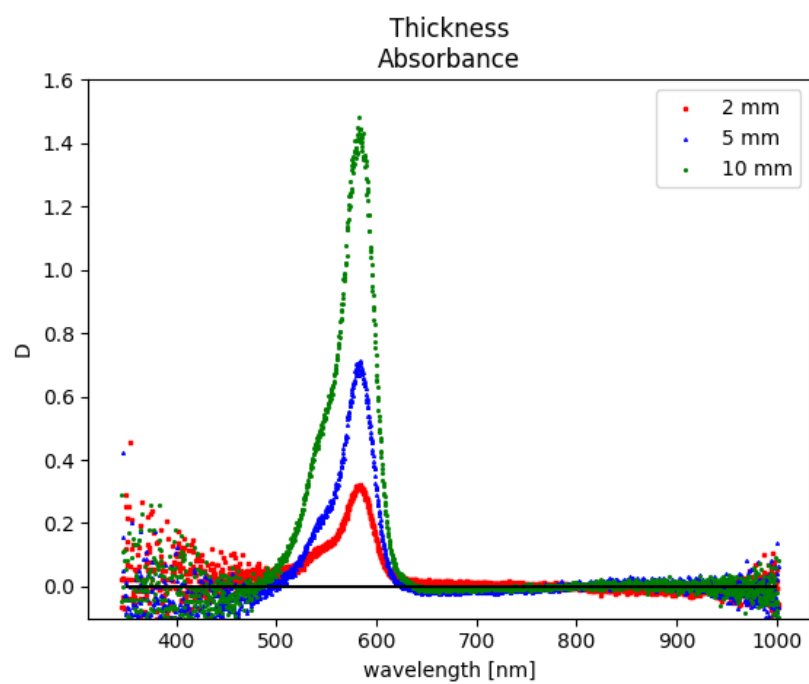


図 2.9: 異なる濃度の試料の吸光度

従って、セルの厚み d と吸光度 D の関係が分かる。

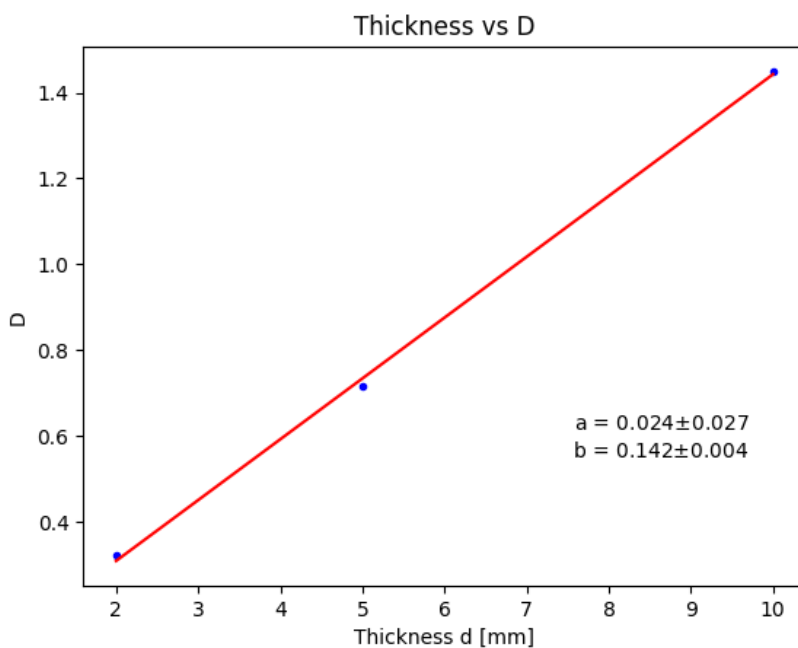


図 2.10: 厚みと吸光度の関係

$$\begin{aligned}
 D &= a + bd \\
 a &= 0.024 \pm 0.027 \\
 b &= 0.142 \pm 0.004 \quad 1/\text{mm}
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

Lambert-Beer の法則より

$$b = \epsilon C \tag{2.13}$$

よって、

$$\begin{aligned}
 \epsilon &= \frac{b}{C} \\
 &= \frac{0.142 \text{ mm}^{-1}}{1/10 \times \frac{1 \text{ mg}}{50 \text{ ml}} \times \frac{1000 \text{ ml}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mol}}{486.32 \text{ g}}} \\
 &= 34.5 \text{ M}^{-1} \text{ mm}^{-1}
 \end{aligned} \tag{2.14}$$

従って、厚みを変化する方法によって吸光係数 ϵ は

$$\epsilon = 34.5 \pm 1.0 \quad \text{M}^{-1} \text{ mm}^{-1} \tag{2.15}$$

両方の方法により吸光係数が誤差範囲内で一致していることが分かり、従ってそれらの平均をとりまとめると、赤試料のモル吸光係数は

$$\epsilon = 35.6 \pm 1.8 \quad \text{M}^{-1} \text{ mm}^{-1} \tag{2.16}$$

であると結論した。

2.3.3 発光スペクトル

試料にブラックライトに照射し、発光スペクトルを観測した結果は以下である。

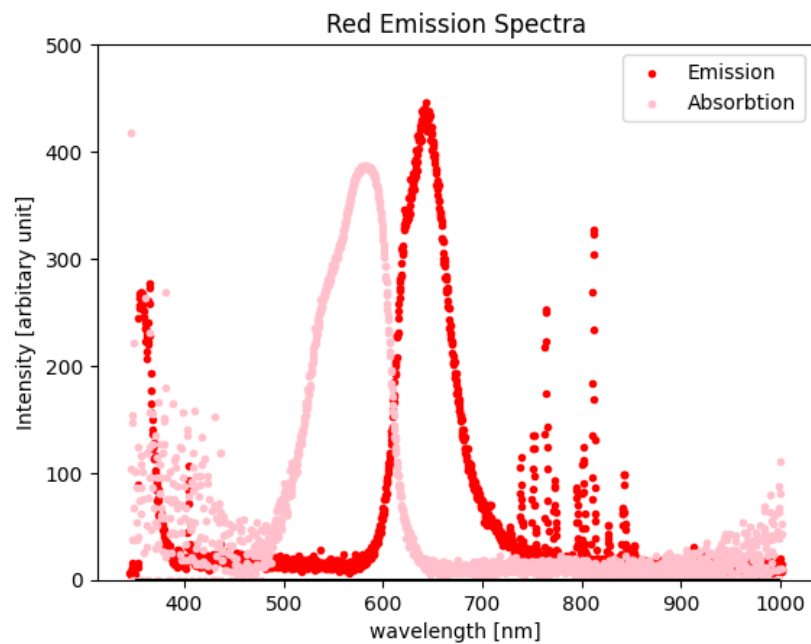


図 2.11: 赤試料の発行スペクトル

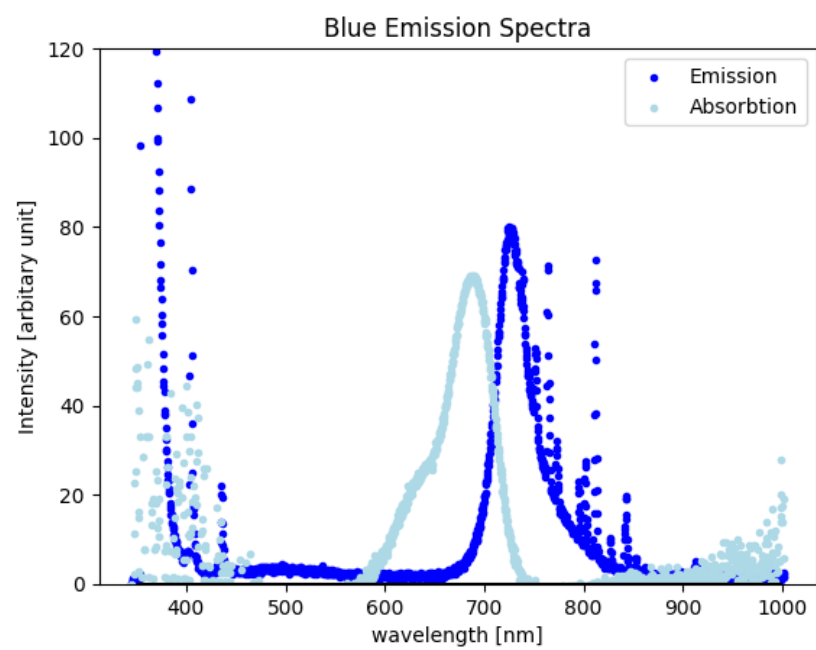


図 2.12: 青試料の発行スペクトル

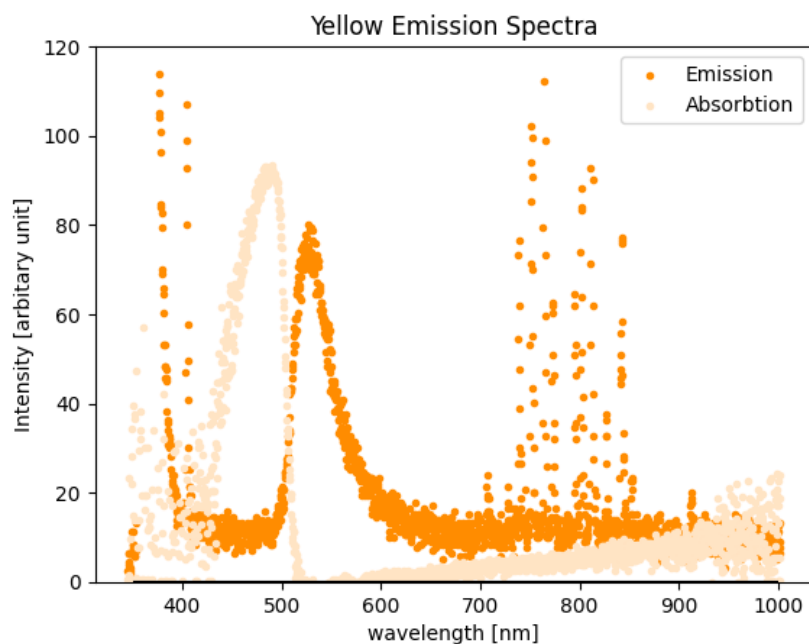


図 2.13: 黄色試料の発行スペクトル

図 2.11~2.13から分かるように発光スペクトルのピークは吸収スペクトルのピークがずれることが分かる。二重結合が一次元井戸型ポテンシャルとしたモデルの下では、電子が遷移すると決められた波長の光を放出・吸収する。ピークのずれということは、電子が遷移する際に同じ状態に戻らず別のエネルギー準位に遷移してしまうことが予想できる。従って、発光・吸収する場合の電子は違う形のポテンシャルに束縛されることが考えられる。

では、同じ分子なのに、なぜ違う形のポテンシャルがあるかについて考えよう。ここに 2 つの説明を提案する。1 つ目、励起状態から基底状態に戻る電子は別の起動（ポテンシャル）に落ちる。なぜならば、二重結合が 1 つの π 結合と 1 つの σ からなるので、それぞれの結合に関するポテンシャルは違う形をしていると考えられる。よって、もし σ 結合から電子が励起され、その電子が π 結合に落ちるだとしたらピークのずれが説明できるだろう。

2 つ目、電子が元々にいた軌道に戻るが、軌道のポテンシャルはブラックライトによって変化してしまうのではないかと疑われる。

2.3.4 反射スペクトル

ラップとガラスの反射スペクトルを測定し、解析する。

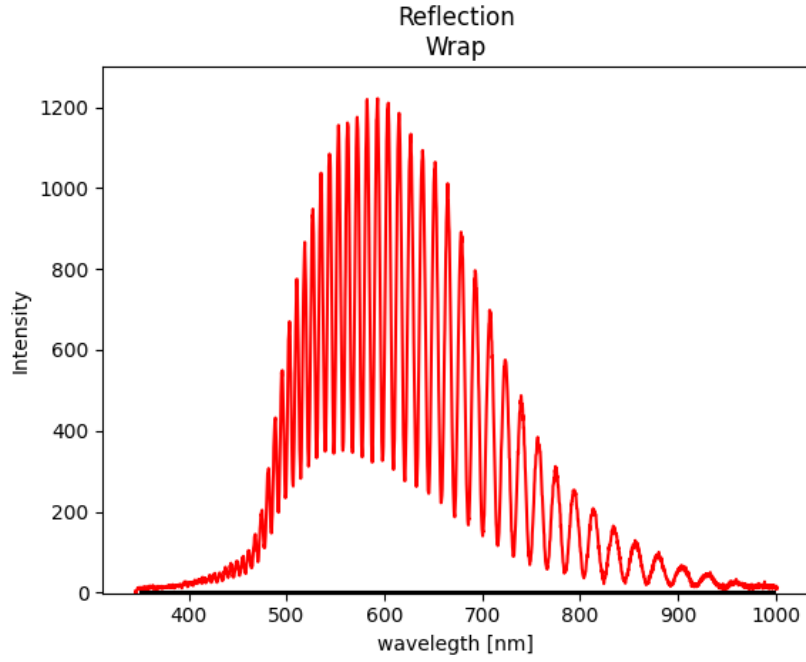


図 2.14: ラップの反射スペクトル

ギザギザの模様が見えて、ラップの厚みを d とし、屈折率を n とする。ラップの場合は $n = 1.6$ である。すると、 m 番目のピークの波長 λ_m は

$$\begin{aligned} 2nd &= \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_m \\ 2nd &= \left(m + 1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_{m+1} \end{aligned} \quad (2.17)$$

なので、ラップの厚みは

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{2n \left(\frac{1}{\lambda_{m+1}} - \frac{1}{\lambda_m} \right)} \\ &= \frac{\lambda_m \lambda_{m+1}}{2n(\lambda_m - \lambda_{m+1})} \end{aligned} \quad (2.18)$$

となる。では、実際に波長を図って見よう。あるピークを選んでそのピークの波長ととなりのピークの波長を読み取ると

$$\begin{aligned} \lambda_m &= 582.435 \quad [\text{nm}] \\ \lambda_{m+1} &= 593.260 \quad [\text{nm}] \end{aligned} \quad (2.19)$$

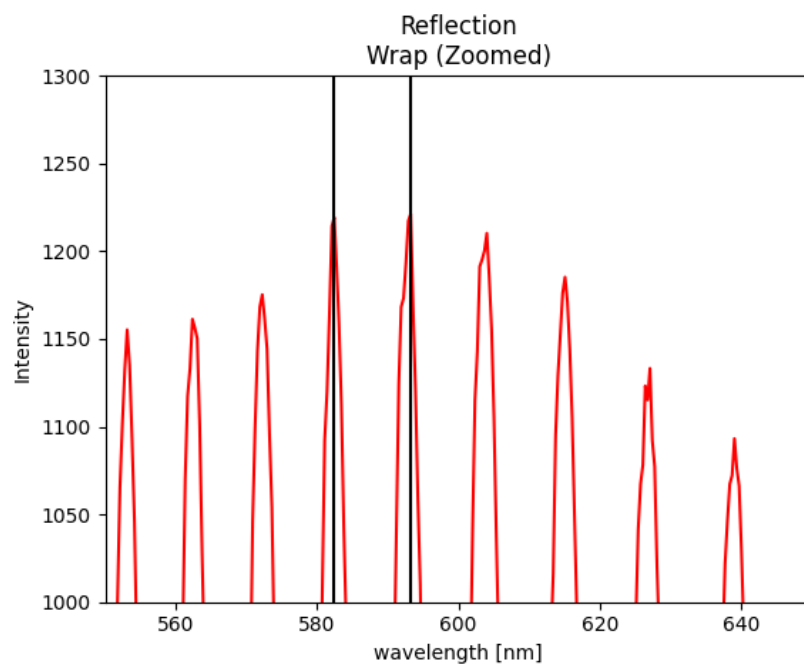


図 2.15: ラップの反射スペクトル (拡大)

その値が分かる。よって、式 2.18からラップの厚さは

$$d = 9.975 \sim 10 \quad [\mu\text{m}] \quad (2.20)$$

であることが分かった。

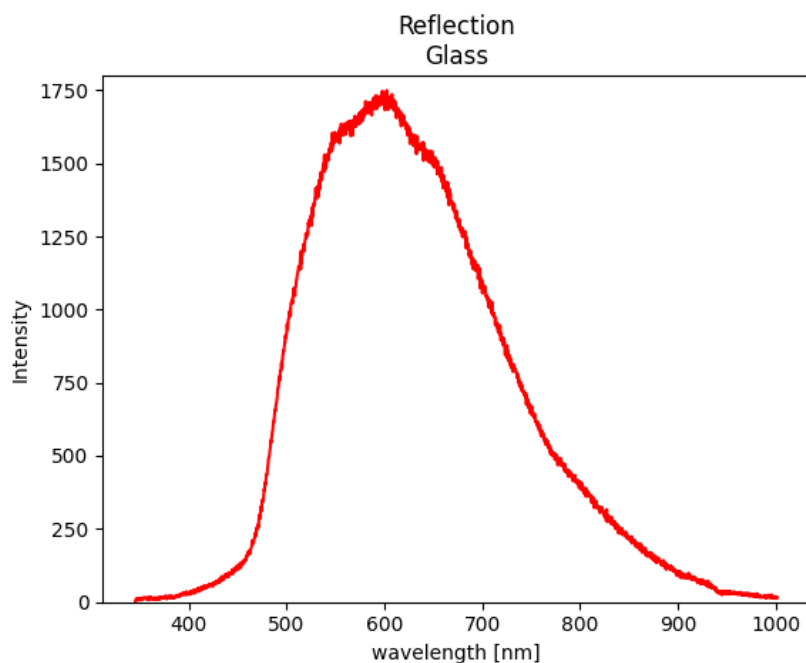


図 2.16: ガラスの反射スペクトル

一方、図 2.16から分かるようにギザギザの模様が観測できない。ただし、これはガラスが光と相互作用しないわけではない。なぜならば、ガラスの厚さはラップより非常に大きくて、式 2.18から分かるように左辺が大きいというのは右辺の分母、すなわち $\lambda_m - \lambda_{m+1}$ が非常に小さいを意味する。観測機（本実験だと CCD）の制限があるので、ピークの間隔が小さすぎると、観測できないわけである。

2.4 参考文献

1. The. (2020). The visible wavelength range and its impact on plant growth ... Wwww.google.com. <https://share.google/images/mnxRVgUopt4tmSjNa>
2. 下田正, 杉山清寛, 福田光順, & 山中千博. (2025a). [第 6 版] 物理学実験 (pp. 83-89). 大阪大学.